8 - Coordenadas e vetores no Espaço

8.1 – O ponto no espaço (IR^3)

Quando se trabalha no espaço ***IR³*** é necessária à utilização de três eixos coordenados:

- O eixo ***x***, definido como ***eixo das abscissas***;
- O eixo ***y***, definido como ***eixo das ordenadas***;
- O eixo ***z***, definido como ***eixo das cotas***.

Para se localizar um ponto no espaço, são necessárias três coordenadas, ou seja, ***P(x,y,z)***.

Como mostra a Figura 1, os três eixos (***abscissas, ordenadas e cotas***) dividem o espaço em oito ***octantes***. Para se localizar a abscissa do ponto, deve-se traçar por esta coordenada uma reta paralela (de preferência pontilhada) a ***y***. Da mesma forma a ordenada, ou seja, deve-se passar pela mesma uma paralela a ***x***.

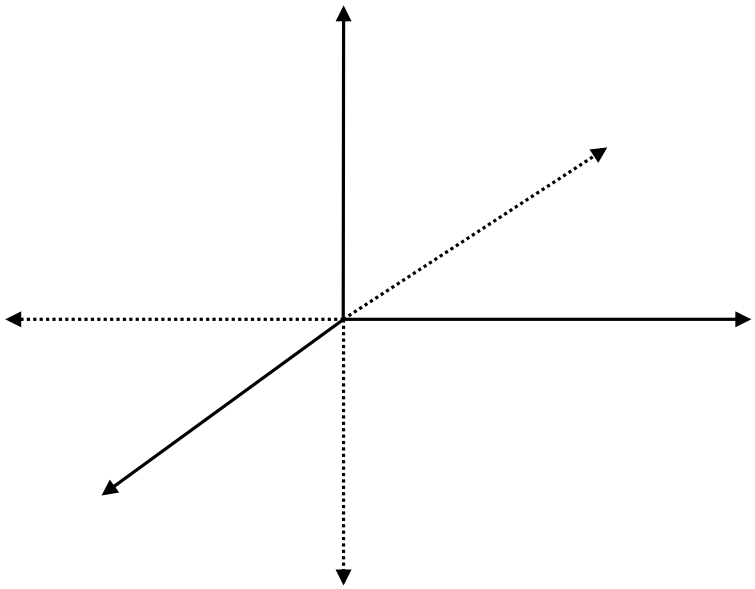


Figura 1: Espaço do **IR³** sendo dividido em oito octantes

A intersecção da abscissa ***x*** com a ordenada ***y***, fornece o ponto de partida para a localização da cota ***z***, ou seja. Pela intersecção de ***xy*** traça-se uma paralela ao eixo ***z***, com a qual se localiza o ponto procurado.

Se a cota for negativa, o ponto estará abaixo desta intersecção, caso contrário, estará acima.

Exemplo

Localizar os seguintes pontos no espaço ***IR³***.

A(0,0,0); B(0,0,3); C(3,4,5); D(0,4,0); E(0,3,2); F(-2,4,3); G(-3,-2,-4); H(0,0,7); I(-1,-3,3); J(3,6,-4).

8.2 – Vetores

Como vimos na apostila da aula 01, define-se como vetor, o conjunto formado por todos os segmentos equivalentes a um segmento orientado dado, ou seja, um mesmo vetor terá infinitos representantes (Figura 2).

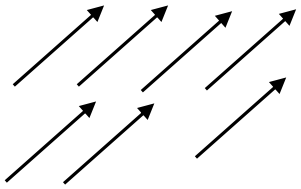


Figura 2: Segmentos equivalentes ao segmento orientado

Então, relembrando, temos:

- Todos os segmentos equivalentes acima representam o mesmo vetor;
- A notação de um vetor que passa por dois pontos **A** e **B** pode ser dada por: $\overrightarrow{AB}$, $B - A$ ou $\vec{v}$;
- Qualquer ponto do espaço poderá ser origem de um vetor;
- Um vetor possui módulo direção e sentido;
- É possível transportar um vetor de um lugar para outro do espaço, desde que não alterada sua direção, seu módulo e seu sentido;
- Dois vetores serão iguais quando possuírem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido;
- O conjunto de todos segmentos nulos determina o vetor nulo, indicado por: $\vec{O}$
- Dois vetores serão opostos quando possuírem: a mesma direção, o mesmo módulo e sentidos contrários;
- Define-se como vetor unitário, o vetor $\vec{u}$ cujo módulo mede uma unidade, ou seja: $|\vec{u}| = 1$;
- Dado um vetor $\vec{v}$, chama-se ***versor*** de $\vec{v}$, todo *vetor unitário* que possua a *mesma direção e o mesmo sentido de* $\vec{v}$.
- Dois ou mais vetores são considerados colineares quando possuem a mesma direção.

8.2.1 – Vetores coplanares:

Quando três ou mais vetores pertencem ao mesmo plano π diz-se que os mesmos são coplanares (Figura 3).

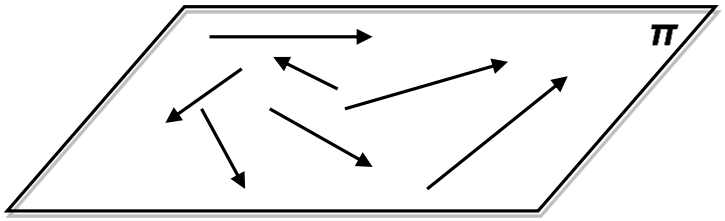


Figura 3: Representação geométrica de vetores coplanares

Obs:

- Dois vetores serão sempre coplanares;
- Três vetores podem ou não serem coplanares:

8.2.2 – Dependência e independência linear de vetores no IR^3

Como vimos anteriormente:

- um vetor $\vec{v}$ é paralelo a uma reta ***r*** quando existir um representante (***A, B***) em ***r*** tal que $\vec{v}$ seja paralelo ao segmento $\overrightarrow{AB}$. Do mesmo modo, um vetor $\vec{v}$ é paralelo ao um plano π quando existir um representante (***A, B***) em π tal que $\vec{v}$ seja paralelo a $\overrightarrow{AB}$;
- Dois vetores paralelos a uma mesma reta são paralelos entre si, porém, dois vetores paralelos a um mesmo plano não são necessariamente paralelos entre si.
- Um único vetor $\vec{v} \in$ **IR^3** será ***linearmente dependente (LD)*** se $\vec{v} = \vec{0}$, se $\vec{v} \neq \vec{0}$ o mesmo será considerado com ***linearmente independente (LI)****;*
- Um par de vetores $(\vec{u},\vec{v}) \in$ **IR^3** será ***LD*** se forem paralelos a uma mesma reta, caso contrário, $(\vec{u},\vec{v})$ será ***LI***.

O conceito de dependência e independência linear para o **IR^3** é feito do seguinte modo: uma sequência de três vetores $(\vec{u},\vec{v},\vec{w}) \in$ **IR^3** será ***LD*** se forem coplanares. Caso contrário $(\vec{u},\vec{v},\vec{w})$) será ***L.I***.

Obs:

- O vetor nulo é considerado paralelo a qualquer vetor;
- Como a dimensão máxima trabalhada neste curso é o **IR^3**, qualquer sequência com quatro ou mais elementos será ***LD*** pôr definição;
- Se uma sequência $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_n \in IR^3$ for ***LD*** ou ***LI***, então qualquer permutação na seqüência será ***LD*** ou ***LI***;
- Se um dos vetores da seqüência for nulo então a sequência será ***LD***.

8.3 – Base

Se para obter uma base no IR^2 necessitamos de dois vetores $(\vec{e}_1\ ,\ \vec{e}_2\ )$ ***LI***, no IR^3, para obtermos uma base, necessitamos de três vetores $(\vec{e}_1\ ,\ \vec{e}_2\ ,\vec{e}_3\ )$ também ***LI,*** ou seja, vetores não coplanares.

Através da definição dada acima, pode-se visualizar tanto IR^2 como no IR^3 infinitas bases.

Para que uma base do IR^3 seja definida como *ortonormal,* seus vetores devem ser unitários e ortogonais entre si, ou seja: $\vec{e}_1 \perp \vec{e}_2 \perp \vec{e}_3$ e $|\vec{e}_1| = |\vec{e}_2| = |\vec{e}_3| = 1$. Como não é possível se trabalhar como todas as bases existentes, iremos considerar apenas a base ortogonal, denominada de ***Base canônica*** formada pelos vetores $\vec{i},\ \vec{j}$ e $\vec{k}$.

Se no plano, os vetores $\vec{i},\ \vec{j}$ são vetores formados respectivamente pelos pontos ***(1,0)*** e ***(0,1)***, no espaço, os vetores $\vec{i},\ \vec{j}$ e $\vec{k}$ são os vetores formados pelos pontos ***(1,0,0)***; ***(0,1,0)***; ***(0,0,1)*** respectivamente.

Como mostra a Figura 4, os vetores $\vec{i} = (1,0,0)$; $\vec{j} = (0,1,0)$; $\vec{k} = (0,0,1)$ formam o espaço IR^3, sendo o vetor $\vec{i} = (1,0,0)$; pertencente ao eixo das abscissas, o vetor $\vec{j} = (0,1,0)$ ao eixo das ordenadas e o vetor $\vec{k} = (0,0,1)$ ao eixo das cotas.

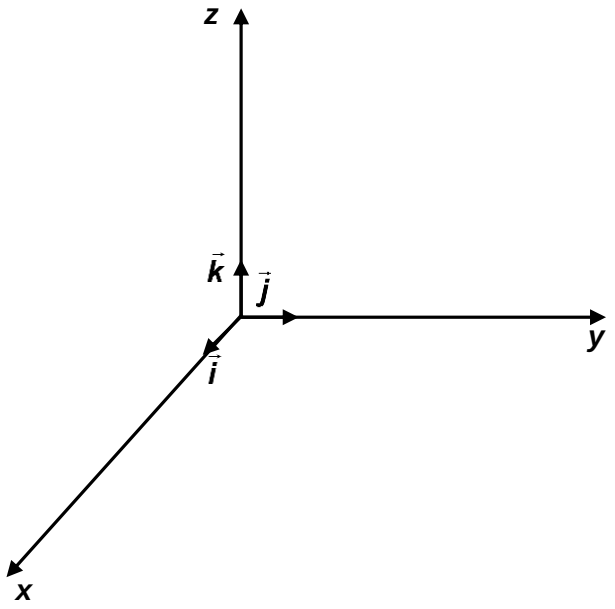


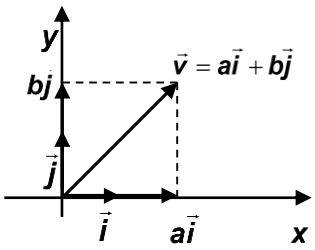
Figura 4: Representação geométrica dos vetores $\vec{i},\ \vec{j}$ e $\vec{k}$

Como os vetores $\vec{i}, \vec{j}$ e $\vec{k}$ são ***LI***, então, todo o vetor $\vec{v} \in IR^3$ será gerado por $\vec{i}, \vec{j}$ e $\vec{k}$ isso quer dizer que para todo $\vec{v} \in IR^3$, existem a_1, b_1, c_1 tais que: $\vec{v} = (a_1\vec{i} + b_1\vec{j} + c_1\vec{k})$; onde a_1, b_1, c_1 são as *coordenadas* de $\vec{v}$ na base canônica $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$.

O estudo vetorial é análogo tanto para o **IR²** como o **IR³**, com isto, analisar um vetor no **IR²** facilita a visualização no **IR³**.

Exemplo:

Dado o vetor $\vec{v} = a\vec{i} + b\vec{j}$. Geometricamente tem-se:



Onde $\vec{v} = a\vec{i} + b\vec{j}$ é combinação linear dos vetores $\vec{i}$ e $\vec{j}$ tal que $\{\vec{i}, \vec{j}\}$ é a base; ***a*** e ***b*** são as coordenadas de $\vec{v}$ na base $\{\vec{i}, \vec{j}\}$ e os vetores $a\vec{i}$ e $b\vec{j}$ são as projeções de $\vec{v}$ em $\vec{i}$ e $\vec{j}$ respectivamente.

Exemplo:

Represente geometricamente o vetor $\vec{v} = 3\vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k}$.

8.4 – Expressão analítica de um vetor

Como a base canônica do **IR³** é formada pelos vetores $\{\vec{i}, \vec{j}$ e $\vec{k}\}$, que partem da origem, então, qualquer vetor $\vec{v} \in IR^3$ poderá se associar a uma terna ordenada ***(x, y, z)*** de números reais, que representam as coordenadas de $\vec{v}$ em **IR³**, ou seja, todo $\vec{v} \in IR^3$ pode ser representado através de uma terna ordenada dada por: $\vec{v} = (x, y, z)$ e definida como *expressão analítica* de $\vec{v}$, onde ***x*** é a abscissa, ***y*** a ordenada e ***z*** a cota de $\vec{v}$ **.**

Exemplo:

Sendo $\vec{v} = 4\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$, então sua expressão analítica será dada por: $\vec{v} = (4, -2, 3)$.

Da mesma forma, os vetores: $\vec{i} - \vec{j} = (1,0,0) - (0,1,0) = (1,-1,0)$; $2\vec{j} - \vec{k} = (0,2,0) - (0,0,1) = (0,2,-1)$ e $4\vec{k} = (0,0,4)$, onde $\vec{i} = (1,0,0)$; $\vec{j} = (0,1,0)$ e $\vec{k} = (0,0,1)$ são os vetores que formam a base canônica.

Obs:

- A base canônica do **IR³** é chamada de base tridimensional.
- A escolha da base canônica $\vec{i}$, $\vec{j}$ e $\vec{k}$ é para simplificar os estudos de vetores.
- Cada ponto do espaço **IR³** pode ser considerado como representante de um vetor.

8.5 Igualdade e operação

Dois vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são iguais se suas coordenadas correspondentes forem iguais, ou seja, se $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ e $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ são iguais, então: $x_1 = x_2$; $y_1 = y_2$ e $z_1 = z_2$.

Para somarmos $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ e $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ é necessário que se adicione suas coordenadas correspondentes, ou seja, $\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2,\ y_1 + y_2,\ z_1 + z_2)$.

Exemplo:

Se o vetor $\vec{u} = (x+1,\ 2,\ 3)$ é igual ao vetor $\vec{v} = (5,\ y-6,\ z)$. Determine os valores de ***x***, ***y*** e ***z***.

A multiplicação de um escalar **a ϵ IR** por um vetor $\vec{v} = (x_1, y_1, z_1)$, é realizada multiplicando o mesmo por cada coordenada de $\vec{v}$, ou seja: $a \cdot \vec{u} = (ax_1,\ ay_1,\ ay_1)$.

Exemplo:

Dados os vetores $\vec{u} = (4,1,0)$ e $\vec{v} = (2,6,-1)$, calcule $\vec{u} + \vec{v}$ e $2\vec{u}$ e esboce seus respectivos gráficos:

Obs:

- As definições acima, e as operações com números reais permitem demonstrar algebricamente as oito propriedades ***(A_1, A_2, A_3, A_4, P_1, P_2, P_3 e P_4)*** anteriormente citadas.

Exemplo:

Determine o vetor $\vec{w}$ na igualdade $3\vec{w} + 2\vec{u} = \frac{1}{2}\vec{v} + \vec{w}$, onde $\vec{u} = (3, -1, 0)$ e $\vec{v} = (-2, 4, 2)$;

8.6 Vetor definido por dois pontos

De forma análoga ao IR^2, um vetor $\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ qualquer, pode ser representado através da forma analítica $\vec{v} = (x, y, z)$.

Para facilitar a visualização, e considerando que o estudo vetorial é análogo para o $\mathbf{IR^2}$ e $\mathbf{IR^3}$, vamos exemplificar no $\mathbf{IR^2}$.

Na Figura **5(a)** abaixo, tem-se um vetor $\overrightarrow{AB}$ cuja origem está situada no ponto $A(x_1, y_1)$ e a extremidade no ponto $B(x_2, y_2)$. Porém, ao traçarmos os vetores $\overrightarrow{OA}$ e $\overrightarrow{OB}$, Figura **5(b)**, tem-se suas respectivas expressões analíticas, que serão denotadas por: $\overrightarrow{OA} = (x_1; y_1)$ e $\overrightarrow{OB} = (x_2; y_2)$.

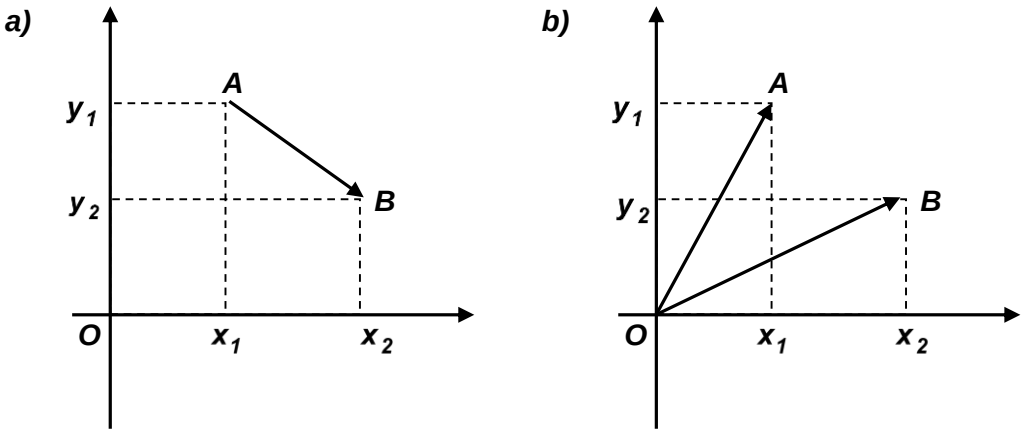


Figura 5: Representação do vetor $\overrightarrow{AB}$ com origem no ponto $A(x_1, y_1)$ e a extremidade no ponto $B(x_2, y_2)$ **5(a)** e os vetores $\overrightarrow{OA}$ e $\overrightarrow{OB}$, Figura **5(b)**.

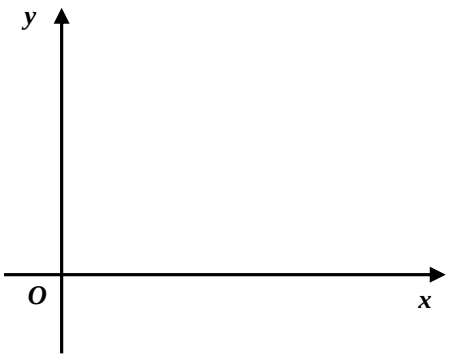
Analisando a Figura 5, percebemos que $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB}$ ou $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$. Fazendo as devidas substituições, temos:

$$\overrightarrow{AB} = (x_2; y_2) - (x_1; y_1) \quad \therefore \overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1 ; \ y_2 - y_1)$$

Portanto, quando um vetor $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$ não parte da origem, pode-se escrever o mesmo subtraindo da coordenada da extremidade B, a coordenada da origem A, razão pela qual se pode escrever o mesmo o vetor $\overrightarrow{AB}$ como sendo $\overrightarrow{AB} = B - A$, que terá como expressão analítica um ponto (x, y).

Exemplos:

a) Determine o vetor $\overrightarrow{AB}$ definido pelos pontos ***A(1, 1)*** e ***B(2, 3)***



b) Dados os pontos ***A(-1, 2); B(3, -1)*** e ***C(-2, 4***). Determine o ponto ***D (x, y)*** de modo que $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

No Espaço **IR³**, cada dupla de eixos coordenados determinam um plano. Portanto tem-se três planos coordenados, o plano ***XOY***, o plano ***XOZ*** e o plano ***YOZ***.

A Figura 6 apresenta geometricamente cada plano coordenado.

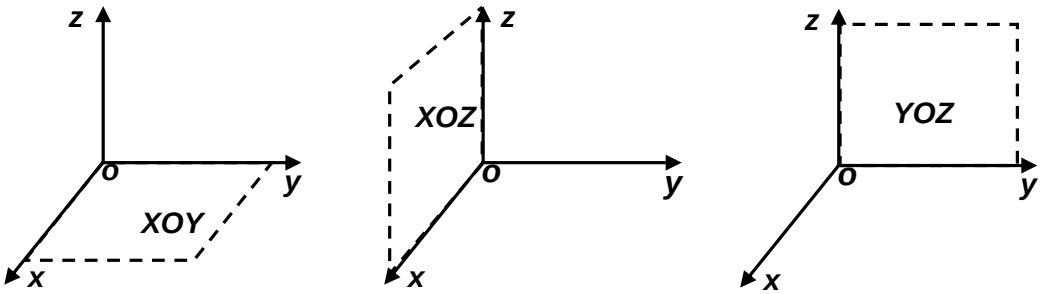


Figura 6: Representação geométrica dos planos coordenados do **IR³**.

Obs:

- A intersecção desses três planos geram o **IR³**, com isto, tem-se:
  - Um ponto está no plano ***XOY*** quando ***z = 0***;
  - Um ponto está no plano ***XOZ*** quando **y = 0**;
  - Um ponto está no plano ***YOZ*** quando ***x = 0***.

8.7 Condição de paralelismo de dois vetores

Para que dois vetores $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ e $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ sejam paralelos é necessário que exista um escalar $k \in IR$, denominado coeficiente de proporcionalidade, tal que $\vec{u} = k \cdot \vec{v}$, ou seja:

$$(x_1, y_1, z_1) = k.(x_2, y_2, z_2)$$

ou

$$(x_1, y_1, z_1) = (kx_2, ky_2, kz_2).$$

Então:

$$\begin{cases} kx_2 = x_1 \\ ky_2 = y_1 \\ kz_2 = z_1 \end{cases} \Rightarrow k = \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$$

é a condição de paralelismo entre dois vetores.

Obs₁:

- Se $k > 0$, $\vec{u}$ e $\vec{v}$ terão o mesmo sentido;
- Se $k < 0$, $\vec{u}$ e $\vec{v}$ terão sentidos opostos;
- Se $\vec{u} \,//\, \vec{v}$. Então se uma das coordenadas de um dos vetores for nula, admite-se que a sua correspondente no outro vetor, também é nula.

Exemplos:

1) Dados os pontos ***A(0, 1, -1)*** e ***B(1, 2, -1)*** vetores $\vec{u} = (-2, -1, 1)$, $\vec{v} = (3, 0, -1)$ e $\vec{w} = (-2, 2, 2)$, verificar se existem os números ***x, y*** e ***z*** tais que $\vec{w} = x \cdot \overrightarrow{AB} + y \cdot \vec{u} + z \cdot \vec{v}$.

2) Dados os pontos ***P(1, 2, 4)***, ***Q(2, 3, 2)*** e ***R(2, 1, -1)***, determine as coordenadas de um ponto ***S*** tal que ***PQRS*** sejam vértices de um paralelogramo.

3) Determine os valores de ***m*** e ***n*** para que sejam paralelos os vetores $\vec{u} = (m+1; 3; 1)$ e $\vec{v} = (4, 2, n-1)$.

4) Determinar as coordenadas do ponto médio ***M*** do segmento $\overline{AB}$, onde $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ e $M(x, y, z)$.

8.8 - Exercícios - (Lista retirada do Livro de Geometria Analítica do Alfredo Steimbruch).

1) Dados os pontos ***A (2, -3, 1)*** e ***B (4, 5, -2)***, Determinar o ponto ***P*** tal que $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{PB}$ ***R: (3, 1, -1/2)***.

2) Dados os pontos ***A (-1, 2, 3)*** e ***B (4, -2, 0)***, Determinar o ponto ***P*** tal que $\overrightarrow{AP} = 3.\overrightarrow{AB}$. ***R: (14, -10, -6)***.

3) Determinar o vetor $\vec{v}$ sabendo que $(3, 7, 1) + 2\vec{v} = (6, 10, 4) - \vec{v}$.

R: $\vec{v} = (1, 1, 1)$

4) Encontrar os números a_1 e a_2 tais que $\vec{w} = a_1\vec{v}_1 + a_2\vec{v}_2$, sendo $\vec{v}_1 = (1, -2, 1)$, $\vec{v}_2 = (2, 0, -4)$ e $\vec{w} = (-4, -4, 14)$.

R: $a_1 = 2$ e $a_2 = -3$

5) Determinar ***a*** e ***b*** de modo que os vetores $\vec{u} = (4, 1, -3)$ e $\vec{v} = (6, a, b)$ sejam paralelos.

R: $a = 3/2$ e $b = -9/2$.

6) Verificar se são colineares os pontos:

a) ***A(-1, -5, 0)***; ***B(2, 1, 3)*** e ***C(-2, -7, -1)***

R: Sim

b) ***A(2, 1, -1)***; ***B(3, -1, 0)*** e ***C(1, 0, 4)***

R: Não

7) Calcular ***a*** e ***b*** de modo que sejam colineares os pontos ***A(3, 1, -2)***; ***B(1, 5, 1)*** e ***C(a, b, 7)***.

R: $a = -3$ e $b = 13$

8) Mostrar que os pontos ***A(4, 0, 1)***, ***B(5, 1, 3)***, ***C(3, 2, 5)*** e ***D(2, 1, 3)*** são vértices de um paralelogramo.

9) Determinar o ponto simétrico de ***P(3, 1, -2)*** em relação ao ponto ***A(-1, 0, -3)***

R: (-5, -1, -4).